WIRELESS AND MOBILE NETWORKS
FINAL EXAM
55 Questions (21 Easy, 17 Medium, 17 Hard)
High Probability Topics + Fundamental Definitions

Electrical Engineering Department
Computer Networks Course

Instructions / Talimatlar:

- • This exam contains 55 multiple-choice questions (21 easy, 17 medium, 17 hard)
  • First 4 questions cover FUNDAMENTAL DEFINITIONS
  • Remaining 51 questions focus on HIGH-PROBABILITY exam topics from 144 slides
  • Each question has 5 options with only one correct answer
  • Answer and detailed explanation provided immediately after each question

  • Bu sınav 55 çoktan seçmeli soru içermektedir (21 kolay, 17 orta, 17 zor)
  • İlk 4 soru TEMEL TANIMLARI kapsar
  • Kalan 51 soru 144 slayttan YÜKSEK İHTİMALLİ sınav konularına odaklanır
  • Her sorunun 5 şıkkı vardır ve sadece bir doğru cevap vardır
  • Her sorudan hemen sonra cevap ve detaylı açıklama verilmiştir

WIRELESS NETWORKS FINAL EXAM
55 QUESTIONS: FUNDAMENTALS + HIGH-PROBABILITY TOPICS

Question 1 - EASY / KOLAY - FUNDAMENTAL

EN: What is the primary advantage of wireless networks over wired networks?

TR: Kablosuz ağların kablolu ağlara göre birincil avantajı nedir?

A) Higher data transfer rates
A) Daha yüksek veri aktarım hızları

B) Better security
B) Daha iyi güvenlik

C) Mobility and flexibility - devices can move while maintaining connectivity
C) Mobilite ve esneklik - cihazlar bağlantıyı korurken hareket edebilir

D) Lower cost of infrastructure
D) Altyapının daha düşük maliyeti

E) More reliable connections
E) Daha güvenilir bağlantılar

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

Explanation (EN): The primary advantage of wireless networks is mobility - devices can move freely while maintaining network connectivity. While wired networks may offer better performance in other aspects (speed, security, reliability), wireless networks excel in providing flexibility and enabling user mobility.

Açıklama (TR): Kablosuz ağların birincil avantajı mobilite'dir - cihazlar ağ bağlantısını korurken özgürce hareket edebilir. Kablolu ağlar diğer açılardan daha iyi performans sunabilirken (hız, güvenlik, güvenilirlik), kablosuz ağlar esneklik sağlama ve kullanıcı mobilitesini etkinleştirmede öne çıkar.

Question 6 - EASY / KOLAY - FUNDAMENTAL

EN: What does SNR stand for in wireless communications?

TR: Kablosuz haberleşmede SNR neyin kısaltmasıdır?

A) System Noise Ratio
A) Sistem Gürültü Oranı

B) Signal to Noise Ratio
B) Sinyal Gürültü Oranı

C) Spectral Network Range
C) Spektral Ağ Aralığı

D) Synchronous Network Rate
D) Senkron Ağ Hızı

E) Standard Noise Reduction
E) Standart Gürültü Azaltma

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): SNR stands for Signal-to-Noise Ratio, which measures the strength of the desired signal relative to background noise. Higher SNR indicates better signal quality and enables higher data rates. SNR is fundamental to Shannon's capacity theorem and wireless system design.

Açıklama (TR): SNR, Sinyal-Gürültü Oranı anlamına gelir ve istenen sinyalin arka plan gürültüsüne göre gücünü ölçer. Daha yüksek SNR, daha iyi sinyal kalitesini gösterir ve daha yüksek veri hızlarını mümkün kılar. SNR, Shannon'ın kapasite teoremi ve kablosuz sistem tasarımı için temeldir.

Question 7 - EASY / KOLAY - FUNDAMENTAL

EN: What does MIMO stand for in wireless technology?

TR: Kablosuz teknolojide MIMO neyin kısaltmasıdır?

A) Multiple Input Multiple Output
A) Çoklu Giriş Çoklu Çıkış

B) Minimum Input Maximum Output
B) Minimum Giriş Maksimum Çıkış

C) Mobile Internet Mobile Operation
C) Mobil İnternet Mobil Operasyon

D) Modulated Information Multiple Oscillation
D) Modüle Edilmiş Bilgi Çoklu Osilasyon

E) Multi-Interface Management Operation
E) Çoklu-Arayüz Yönetim Operasyonu

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): MIMO stands for Multiple Input Multiple Output, a technology that uses multiple antennas at both transmitter and receiver. MIMO improves communication performance through spatial diversity (reliability) and spatial multiplexing (throughput). It is fundamental to modern WiFi and cellular systems.

Açıklama (TR): MIMO, Çoklu Giriş Çoklu Çıkış anlamına gelir ve hem vericideki hem de alıcıdaki birden fazla anteni kullanan bir teknolojidir. MIMO, uzamsal çeşitlilik (güvenilirlik) ve uzamsal çoğullama (verim) yoluyla iletişim performansını artırır. Modern WiFi ve hücresel sistemler için temeldir.

Question 8 - EASY / KOLAY - FUNDAMENTAL

EN: What does "handoff" or "handover" refer to in mobile wireless networks?

TR: Mobil kablosuz ağlarda "handoff" veya "handover" neyi ifade eder?

A) Transferring files between devices
A) Cihazlar arasında dosya aktarımı

B) The process of transferring an ongoing connection from one base station to another as a device moves
B) Cihaz hareket ederken devam eden bağlantıyı bir baz istasyonundan diğerine aktarma işlemi

C) Handing control from user to network
C) Kontrolü kullanıcıdan ağa aktarma

D) Turning off wireless radio to save power
D) Güç tasarrufu için kablosuz radyoyu kapatma

E) Encrypting data before transmission
E) İletimden önce veriyi şifreleme

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): Handoff (or handover) is the process of transferring an ongoing call or data session from one base station/cell to another as a mobile device moves through the network coverage area. Seamless handoff is critical for maintaining connection quality in mobile networks.

Açıklama (TR): Handoff (veya handover), mobil bir cihaz ağ kapsama alanında hareket ederken devam eden bir çağrı veya veri oturumunu bir baz istasyonundan/hücreden diğerine aktarma işlemidir. Sorunsuz handoff, mobil ağlarda bağlantı kalitesini korumak için kritiktir.

Question 9 - EASY / KOLAY

EN: According to the slides showing "Characteristics of selected wireless links", what is the approximate maximum data rate for 5G eMBB?

TR: "Seçili kablosuz bağlantıların özellikleri" gösteren slaytlara göre, 5G eMBB için yaklaşık maksimum veri hızı nedir?

A) 600 Mbps
A) 600 Mbps

B) 3.5 Gbps
B) 3.5 Gbps

C) 10 Gbps
C) 10 Gbps

D) 14 Gbps
D) 14 Gbps

E) 54 Mbps
E) 54 Mbps

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

Explanation (EN): From the slides showing wireless link characteristics, 5G eMBB (enhanced Mobile Broadband) achieves up to 10 Gbps. This is shown in the comparison chart of different wireless technologies and their data rates.

Açıklama (TR): Kablosuz bağlantı özelliklerini gösteren slaytlardan, 5G eMBB (geliştirilmiş Mobil Geniş Bant) 10 Gbps'a kadar ulaşır. Bu, farklı kablosuz teknolojilerin ve veri hızlarının karşılaştırma tablosunda gösterilmektedir.

Question 6 - EASY / KOLAY

EN: In Bluetooth Classic, how many channels are used for frequency hopping?

TR: Bluetooth Classic'te, frekans atlama için kaç kanal kullanılır?

A) 40 channels with 2 MHz bandwidth each
A) Her biri 2 MHz bant genişliğinde 40 kanal

B) 79 channels with 1 MHz bandwidth each
B) Her biri 1 MHz bant genişliğinde 79 kanal

C) 100 channels with 500 kHz bandwidth each
C) Her biri 500 kHz bant genişliğinde 100 kanal

D) 50 channels with 2 MHz bandwidth each
D) Her biri 2 MHz bant genişliğinde 50 kanal

E) 128 channels with 1 MHz bandwidth each
E) Her biri 1 MHz bant genişliğinde 128 kanal

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): Bluetooth Classic operates in the 2.4-2.5 GHz ISM band and uses 79 channels with 1 MHz bandwidth per channel for frequency hopping. The maximum network rate is 2.1 Mbit/s. BLE (Bluetooth Low Energy) uses 40 channels with 2 MHz bandwidth.

Açıklama (TR): Bluetooth Classic, 2.4-2.5 GHz ISM bandında çalışır ve frekans atlama için kanal başına 1 MHz bant genişliğinde 79 kanal kullanır. Maksimum ağ hızı 2.1 Mbit/s'dir. BLE (Bluetooth Düşük Enerji) 2 MHz bant genişliğinde 40 kanal kullanır.

Question 7 - EASY / KOLAY

EN: What is the maximum number of devices that can be in a Bluetooth piconet?

TR: Bir Bluetooth piconet'te maksimum kaç cihaz olabilir?

A) 4 devices
A) 4 cihaz

B) 8 devices
B) 8 cihaz

C) 16 devices
C) 16 cihaz

D) 32 devices
D) 32 cihaz

E) Unlimited
E) Sınırsız

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): A Bluetooth piconet can have no more than 8 devices, with one device in the central role and up to 7 devices in peripheral roles. Coverage is generally less than 10 meters in diameter.

Açıklama (TR): Bir Bluetooth piconet, biri merkezi rolde ve en fazla 7'si çevre birim rollerinde olmak üzere en fazla 8 cihaza sahip olabilir. Kapsama genellikle çapı 10 metreden azdır.

Question 8 - EASY / KOLAY

EN: At what altitude do GEO (Geostationary Earth Orbit) satellites orbit?

TR: GEO (Jeosenkron Dünya Yörüngesi) uyduları hangi irtifada yörüngede döner?

A) 550-1200 km
A) 550-1200 km

B) 5,000 km
B) 5.000 km

C) 15,000 km
C) 15.000 km

D) 35,768 km
D) 35.768 km

E) 100,000 km
E) 100.000 km

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: D

Explanation (EN): GEO satellites orbit at 35,768 km above Earth and remain geostationary (stationary relative to ground). This results in approximately 800 msec round-trip time. LEO satellites, in contrast, orbit at 550-1200 km.

Açıklama (TR): GEO uyduları Dünya'nın 35.768 km üzerinde yörüngede döner ve jeosenkron (yere göre sabit) kalır. Bu, yaklaşık 800 msec gidiş-dönüş süresine neden olur. LEO uyduları ise 550-1200 km'de yörüngede döner.

Question 9 - EASY / KOLAY

EN: What is the typical coverage diameter of a Bluetooth piconet?

TR: Bir Bluetooth piconet'in tipik kapsama çapı nedir?

A) Less than 1 meter
A) 1 metreden az

B) Generally less than 10 meters
B) Genellikle 10 metreden az

C) 50-100 meters
C) 50-100 metre

D) 200-500 meters
D) 200-500 metre

E) 1-5 kilometers
E) 1-5 kilometre

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): According to the slides, Bluetooth piconet coverage is generally less than 10 meters in diameter. This short range is intentional for personal area networks and helps minimize interference with other devices.

Açıklama (TR): Slaytlara göre, Bluetooth piconet kapsaması genellikle çapı 10 metreden azdır. Bu kısa menzil, kişisel alan ağları için kasıtlıdır ve diğer cihazlarla paraziti en aza indirmeye yardımcı olur.

Question 10 - EASY / KOLAY

EN: In the 2.4-2.5 GHz ISM band, what type of radio spectrum is this?

TR: 2.4-2.5 GHz ISM bandında, bu ne tür bir radyo spektrumudur?

A) Licensed spectrum requiring government permits
A) Hükümet izni gerektiren lisanslı spektrum

B) Military-only spectrum
B) Sadece askeri spektrum

C) Unlicensed spectrum available for Industrial, Scientific, Medical use
C) Endüstriyel, Bilimsel, Tıbbi kullanım için mevcut lisanssız spektrum

D) Emergency services only
D) Sadece acil servisler

E) Cellular network exclusive spectrum
E) Hücresel ağ özel spektrumu

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

Explanation (EN): The 2.4-2.5 GHz ISM (Industrial, Scientific, Medical) band is unlicensed spectrum available worldwide. This is why multiple technologies like Bluetooth, WiFi (802.11b/g/n), and various IoT devices all operate in this band.

Açıklama (TR): 2.4-2.5 GHz ISM (Endüstriyel, Bilimsel, Tıbbi) bandı dünya çapında kullanılabilen lisanssız spektrumdur. Bu nedenle Bluetooth, WiFi (802.11b/g/n) ve çeşitli IoT cihazları gibi birden fazla teknoloji bu bantta çalışır.

Question 11 - EASY / KOLAY

EN: What does RAN stand for in cellular networks?

TR: Hücresel ağlarda RAN neyin kısaltmasıdır?

A) Random Access Network
A) Rastgele Erişim Ağı

B) Radio Access Network
B) Radyo Erişim Ağı

C) Rapid Application Network
C) Hızlı Uygulama Ağı

D) Regional Area Network
D) Bölgesel Alan Ağı

E) Remote Authentication Node
E) Uzak Kimlik Doğrulama Düğümü

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): RAN stands for Radio Access Network, which transfers datagrams between the mobile core network and wireless devices. It includes base stations (gNode-B in 5G) and handles radio resource management.

Açıklama (TR): RAN, Radyo Erişim Ağı anlamına gelir ve mobil çekirdek ağ ile kablosuz cihazlar arasında datagram aktarır. Baz istasyonlarını (5G'de gNode-B) içerir ve radyo kaynak yönetimini yönetir.

Question 12 - EASY / KOLAY

EN: According to the slides, approximately how many operational Starlink LEO satellites were there in April 2025?

TR: Slaytlara göre, Nisan 2025'te yaklaşık kaç operasyonel Starlink LEO uydusu vardı?

A) ~1,500 satellites
A) ~1.500 uydu

B) ~3,000 satellites
B) ~3.000 uydu

C) ~7,239 satellites
C) ~7.239 uydu

D) ~12,000 satellites
D) ~12.000 uydu

E) ~30,000 satellites
E) ~30.000 uydu

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

Explanation (EN): According to the slides, Starlink had approximately 7,239 operational LEO satellites as of April 2025. They have plans for 12,000 satellites and have requested authorization for up to 30,000. First launches were in 2019.

Açıklama (TR): Slaytlara göre, Starlink'in Nisan 2025 itibariyle yaklaşık 7.239 operasyonel LEO uydusu vardı. 12.000 uydu için planları var ve 30.000'e kadar yetki talep ettiler. İlk fırlatmalar 2019'daydı.

Question 13 - EASY / KOLAY

EN: What are the three low-Earth-orbit orbital shells used by Starlink?

TR: Starlink tarafından kullanılan üç alçak-Dünya-yörüngesi orbital kabuk nedir?

A) 100, 200, 300 km
A) 100, 200, 300 km

B) 525, 530, 535 km
B) 525, 530, 535 km

C) 1000, 1500, 2000 km
C) 1000, 1500, 2000 km

D) 5000, 10000, 15000 km
D) 5000, 10000, 15000 km

E) 35000, 36000, 37000 km
E) 35000, 36000, 37000 km

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): According to the slides, Starlink uses three low-Earth-orbit orbital shells at 525, 530, and 535 km altitude. These relatively low altitudes help minimize latency compared to GEO satellites.

Açıklama (TR): Slaytlara göre, Starlink 525, 530 ve 535 km irtifada üç alçak-Dünya-yörüngesi orbital kabuk kullanır. Bu nispeten düşük irtifalar, GEO uydularına kıyasla gecikmeyi en aza indirmeye yardımcı olur.

Question 14 - EASY / KOLAY

EN: In the path loss formula ~ (fd)^n, what does "f" represent?

TR: Yol kaybı formülü ~ (fd)^n'de, "f" neyi temsil eder?

A) Force of the signal
A) Sinyalin kuvveti

B) Frequency of the radio signal
B) Radyo sinyalinin frekansı

C) Frame rate
C) Kare hızı

D) Filter coefficient
D) Filtre katsayısı

E) Forward error correction
E) İleri hata düzeltme

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): In the generalized path loss formula ~ (fd)^n, "f" represents the frequency of the signal and "d" represents the distance. Higher frequency and greater distance both increase path loss.

Açıklama (TR): Genelleştirilmiş yol kaybı formülü ~ (fd)^n'de, "f" sinyalin frekansını ve "d" mesafeyi temsil eder. Daha yüksek frekans ve daha büyük mesafe, yol kaybını artırır.

Question 15 - EASY / KOLAY

EN: What does OFDM stand for?

TR: OFDM neyin kısaltmasıdır?

A) Optical Fiber Data Modulation
A) Optik Fiber Veri Modülasyonu

B) Orthogonal Frequency Division Multiplexing
B) Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama

C) Open Frequency Digital Modulation
C) Açık Frekans Dijital Modülasyon

D) Optimized Forward Data Method
D) Optimize Edilmiş İleri Veri Yöntemi

E) Organized Frame Delivery Mode
E) Organize Çerçeve Teslim Modu

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): OFDM stands for Orthogonal Frequency Division Multiplexing, a modulation technique that divides the channel into multiple orthogonal subcarriers. It is used in WiFi (802.11a/g/n/ac/ax) and 4G/5G cellular networks.

Açıklama (TR): OFDM, Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama anlamına gelir ve kanalı çoklu ortogonal alt taşıyıcılara bölen bir modülasyon tekniğidir. WiFi (802.11a/g/n/ac/ax) ve 4G/5G hücresel ağlarında kullanılır.

Question 16 - EASY / KOLAY

EN: In 5G networks, what does eMBB stand for?

TR: 5G ağlarında, eMBB neyin kısaltmasıdır?

A) electronic Mobile Base Band
A) elektronik Mobil Baz Band

B) enhanced Mobile Broadband
B) geliştirilmiş Mobil Geniş Bant

C) extended Mobility Backbone
C) genişletilmiş Mobilite Omurgası

D) encrypted Message Broadcasting
D) şifreli Mesaj Yayını

E) efficient Modulation Bit Block
E) verimli Modülasyon Bit Bloğu

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): eMBB stands for enhanced Mobile Broadband, one of the three main 5G use cases. It focuses on high data rates (up to 10 Gbps) for applications like HD video streaming. The other two use cases are URLLC and mMTC.

Açıklama (TR): eMBB, geliştirilmiş Mobil Geniş Bant anlamına gelir ve üç ana 5G kullanım durumundan biridir. HD video akışı gibi uygulamalar için yüksek veri hızlarına (10 Gbps'a kadar) odaklanır. Diğer iki kullanım durumu URLLC ve mMTC'dir.

Question 17 - EASY / KOLAY

EN: What is the typical RTT (Round Trip Time) for LEO satellites?

TR: LEO uyduları için tipik RTT (Gidiş-Dönüş Süresi) nedir?

A) ~5-10 msec
A) ~5-10 msec

B) ~20-40 msec
B) ~20-40 msec

C) ~100-200 msec
C) ~100-200 msec

D) ~800 msec
D) ~800 msec

E) ~2000 msec
E) ~2000 msec

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): LEO (Low Earth Orbit) satellites at 550-1200 km altitude provide much lower latency, typically ~20-40 msec RTT, compared to GEO satellites which have ~800 msec RTT due to their 35,768 km altitude.

Açıklama (TR): LEO (Alçak Dünya Yörüngesi) uyduları 550-1200 km irtifada çok daha düşük gecikme sağlar, tipik olarak ~20-40 msec RTT, 35.768 km irtifadaki GEO uydularının ~800 msec RTT'sine kıyasla.

Question 18 - EASY / KOLAY

EN: What does L2CAP stand for in Bluetooth architecture?

TR: Bluetooth mimarisinde L2CAP neyin kısaltmasıdır?

A) Link Layer Control and Access Protocol
A) Bağlantı Katmanı Kontrol ve Erişim Protokolü

B) Logical Link Control and Adaptation Protocol
B) Mantıksal Bağlantı Kontrolü ve Adaptasyon Protokolü

C) Low Latency Communication and Processing
C) Düşük Gecikmeli İletişim ve İşleme

D) Layer 2 Connection Access Point
D) Katman 2 Bağlantı Erişim Noktası

E) Local Link Coordination and Pairing
E) Yerel Bağlantı Koordinasyonu ve Eşleştirme

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): L2CAP stands for Logical Link Control and Adaptation Protocol. It creates and manages end-to-end L2CAP channels between two Bluetooth devices for application/user data and provides reliability and flow control.

Açıklama (TR): L2CAP, Mantıksal Bağlantı Kontrolü ve Adaptasyon Protokolü anlamına gelir. Uygulama/kullanıcı verileri için iki Bluetooth cihazı arasında uçtan uca L2CAP kanalları oluşturur ve yönetir, güvenilirlik ve akış kontrolü sağlar.

Question 19 - EASY / KOLAY

EN: In the wireless network elements, what is the primary function of a base station?

TR: Kablosuz ağ elemanlarında, bir baz istasyonunun birincil işlevi nedir?

A) Store user data permanently
A) Kullanıcı verilerini kalıcı olarak depolamak

B) Act as a relay between wired network and wireless hosts
B) Kablolu ağ ile kablosuz hostlar arasında röle görevi görmek

C) Generate electricity for devices
C) Cihazlar için elektrik üretmek

D) Provide GPS location services
D) GPS konum hizmetleri sağlamak

E) Encrypt all network traffic
E) Tüm ağ trafiğini şifrelemek

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): A base station is typically connected to the wired network and acts as a relay, responsible for sending packets between the wired network and wireless host(s) in its coverage area. Examples include cellular towers and WiFi access points.

Açıklama (TR): Bir baz istasyonu tipik olarak kablolu ağa bağlıdır ve röle görevi görür, kapsama alanındaki kablolu ağ ile kablosuz host(lar) arasında paket gönderiminden sorumludur. Örnekler arasında hücresel kuleler ve WiFi erişim noktaları bulunur.

Question 20 - EASY / KOLAY

EN: According to the slides, which statement about mobile-broadband vs fixed-broadband connections is correct (as of 2019)?

TR: Slaytlara göre, mobil geniş bant ile sabit geniş bant bağlantıları hakkında hangi ifade doğrudur (2019 itibariyle)?

A) Fixed-broadband devices outnumber mobile devices 5-1
A) Sabit geniş bant cihazları mobil cihazlardan 5-1 fazla

B) They are approximately equal in number
B) Sayıca yaklaşık eşitler

C) Mobile-broadband-connected devices outnumber fixed-broadband devices 5-1
C) Mobil geniş bant bağlantılı cihazlar sabit geniş bant cihazlarından 5-1 fazla

D) Fixed-broadband is growing faster
D) Sabit geniş bant daha hızlı büyüyor

E) Mobile broadband is declining
E) Mobil geniş bant azalıyor

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

Explanation (EN): According to the slides showing statistics from www.statista.com, there were more mobile-broadband-connected (cellular) devices than fixed-broadband-connected devices with a 5-1 ratio in 2019, demonstrating the dominance of mobile connectivity.

Açıklama (TR): www.statista.com'dan istatistikleri gösteren slaytlara göre, 2019'da mobil geniş bant bağlantılı (hücresel) cihazlar sabit geniş bant bağlantılı cihazlardan 5-1 oranında daha fazlaydı, mobil bağlantının hakimiyetini gösteriyor.

Question 21 - EASY / KOLAY

EN: What does BLE stand for in Bluetooth terminology?

TR: Bluetooth terminolojisinde BLE neyin kısaltmasıdır?

A) Basic Link Encryption
A) Temel Bağlantı Şifreleme

B) Bluetooth Low Energy
B) Bluetooth Düşük Enerji

C) Broadband Link Extension
C) Geniş Bant Bağlantı Uzantısı

D) Binary Logic Engine
D) İkili Mantık Motoru

E) Broadcast Link Enabler
E) Yayın Bağlantı Etkinleştirici

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): BLE stands for Bluetooth Low Energy, designed for applications requiring very low power consumption. BLE uses 40 channels with 2 MHz bandwidth per channel, compared to Classic Bluetooth which uses 79 channels with 1 MHz bandwidth.

Açıklama (TR): BLE, Bluetooth Düşük Enerji anlamına gelir ve çok düşük güç tüketimi gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. BLE kanal başına 2 MHz bant genişliğinde 40 kanal kullanır, kanal başına 1 MHz bant genişliğinde 79 kanal kullanan Klasik Bluetooth'a kıyasla.

Question 22 - MEDIUM / ORTA

EN: In the path loss formula ~ (fd)^n, what is the typical value of exponent "n" for urban environments?

TR: Yol kaybı formülü ~ (fd)^n'de, kentsel ortamlar için "n" üssünün tipik değeri nedir?

A) n = 1
A) n = 1

B) n = 2 (same as free space)
B) n = 2 (serbest uzay ile aynı)

C) n = 2.7 to 3.5
C) n = 2.7 ile 3.5

D) n = 5 to 6
D) n = 5 ile 6

E) n = 10
E) n = 10

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

Explanation (EN): According to the slides, the path loss exponent n=2 for free space propagation, but in urban environments with obstacles, reflections, and multipath, n typically ranges from 2.7 to 3.5, indicating higher path loss than free space.

Açıklama (TR): Slaytlara göre, serbest uzay yayılımı için yol kaybı üssü n=2'dir, ancak engeller, yansımalar ve çok yollu olan kentsel ortamlarda n tipik olarak 2.7 ile 3.5 arasında değişir ve serbest uzaydan daha yüksek yol kaybını gösterir.

Question 23 - MEDIUM / ORTA

EN: What is the primary purpose of the RTS-CTS (Request to Send - Clear to Send) mechanism in WiFi?

TR: WiFi'da RTS-CTS (İstek Gönder - Gönderme İzni) mekanizmasının birincil amacı nedir?

A) Increase data transmission speed
A) Veri iletim hızını artırmak

B) Reserve the channel to reduce collisions, especially addressing the hidden terminal problem
B) Özellikle gizli terminal problemini ele alarak çarpışmaları azaltmak için kanalı rezerve etmek

C) Provide encryption for secure transmission
C) Güvenli iletim için şifreleme sağlamak

D) Manage power consumption of devices
D) Cihazların güç tüketimini yönetmek

E) Authenticate devices to the network
E) Cihazları ağa kimlik doğrulamak

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): RTS-CTS is used to reserve the wireless channel before data transmission. The sender transmits a short RTS frame, and if the receiver is ready, it responds with CTS. All nearby stations hearing either RTS or CTS refrain from transmitting, reducing collisions especially in the presence of hidden terminals.

Açıklama (TR): RTS-CTS, veri iletiminden önce kablosuz kanalı rezerve etmek için kullanılır. Gönderen kısa bir RTS çerçevesi iletir ve alıcı hazırsa CTS ile yanıt verir. RTS veya CTS'yi duyan tüm yakındaki istasyonlar iletim yapmaktan kaçınır, özellikle gizli terminallerin varlığında çarpışmaları azaltır.

Question 24 - MEDIUM / ORTA

EN: What is the fundamental difference between MIMO spatial diversity and MIMO spatial multiplexing?

TR: MIMO uzamsal çeşitlilik ile MIMO uzamsal çoğullama arasındaki temel fark nedir?

A) Diversity uses more antennas than multiplexing
A) Çeşitlilik çoğullamadan daha fazla anten kullanır

B) Diversity sends same data on multiple paths for reliability; multiplexing sends different independent data streams to increase throughput
B) Çeşitlilik güvenilirlik için aynı veriyi çoklu yollardan gönderir; çoğullama verimi artırmak için farklı bağımsız veri akışlarını gönderir

C) Diversity works indoors only; multiplexing works outdoors only
C) Çeşitlilik sadece iç mekanda çalışır; çoğullama sadece dış mekanda çalışır

D) Diversity is for 4G; multiplexing is for 5G only
D) Çeşitlilik 4G içindir; çoğullama sadece 5G içindir

E) Diversity requires higher power than multiplexing
E) Çeşitlilik çoğullamadan daha yüksek güç gerektirir

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): MIMO spatial diversity transmits the same data over multiple antenna paths to improve reliability through redundancy - if one path fails, others can succeed. MIMO spatial multiplexing

transmits different independent data streams simultaneously over different antennas to increase overall throughput.

Açıklama (TR): MIMO uzamsal çeşitlilik, yedeklilik yoluyla güvenilirliği artırmak için aynı veriyi birden fazla anten yolundan iletir - bir yol başarısız olursa, diğerleri başarılı olabilir. MIMO uzamsal çoğullama, genel verimi artırmak için farklı antenlerde eşzamanlı olarak farklı bağımsız veri akışlarını iletir.

Question 25 - MEDIUM / ORTA

EN: Why does Bluetooth use frequency hopping spread spectrum?

TR: Bluetooth neden frekans atlama yayılı spektrum kullanır?

A) To increase data transmission speed
A) Veri iletim hızını artırmak için

B) To minimize effects of interference by hopping across 79 channels - if interference exists on one channel, it only affects occasional transmissions
B) 79 kanal boyunca atlayarak parazit etkilerini en aza indirmek için - bir kanalda parazit varsa, yalnızca ara sıra iletimleri etkiler

C) To reduce power consumption significantly
C) Güç tüketimini önemli ölçüde azaltmak için

D) To enable multiple piconets only
D) Sadece çoklu piconet'leri etkinleştirmek için

E) To comply with FCC regulations only
E) Sadece FCC düzenlemelerine uymak için

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): According to the slides, Bluetooth uses frequency hopping to minimize interference effects in the crowded 2.4 GHz ISM band. By hopping among 79 channels, if an interfering device uses a specific channel, that channel is used only occasionally by Bluetooth, minimizing interference impact.

Açıklama (TR): Slaytlara göre, Bluetooth kalabalık 2.4 GHz ISM bandında parazit etkilerini en aza indirmek için frekans atlama kullanır. 79 kanal arasında atlayarak, parazit yapan bir cihaz belirli bir kanalı kullanıyorsa, o kanal Bluetooth tarafından yalnızca ara sıra kullanılır ve parazit etkisi en aza indirilir.

Question 26 - MEDIUM / ORTA

EN: What is the hidden terminal problem in wireless networks?

TR: Kablosuz ağlarda gizli terminal problemi nedir?

A) Terminals using encrypted communications that cannot be detected
A) Algılanamayan şifreli iletişim kullanan terminaller

B) Two or more stations cannot detect each other's transmissions (due to distance/obstacles) but can both reach the same receiver, causing collisions
B) İki veya daha fazla istasyon birbirlerinin iletimlerini algılayamaz (mesafe/engeller nedeniyle) ancak her ikisi de aynı alıcıya ulaşabilir, çarpışmalara neden olur

C) Unauthorized devices hiding on the network
C) Ağda gizlenen yetkisiz cihazlar

D) Devices with concealed MAC addresses
D) Gizlenmiş MAC adreslerine sahip cihazlar

E) Base stations that are physically hidden from view
E) Fiziksel olarak görünümden gizlenmiş baz istasyonları

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): The hidden terminal problem occurs when two or more stations cannot detect each other's transmissions (carrier sense fails) due to distance or obstacles, but both can reach the same receiver (like an AP). This causes collisions at the receiver. RTS/CTS was designed to address this problem.

Açıklama (TR): Gizli terminal problemi, iki veya daha fazla istasyonun mesafe veya engeller nedeniyle birbirlerinin iletimlerini algılayamaması (taşıyıcı algılama başarısız olur) ancak her ikisinin de aynı alıcıya (bir AP gibi) ulaşabilmesi durumunda oluşur. Bu alıcıda çarpışmalara neden olur. RTS/CTS bu problemi çözmek için tasarlanmıştır.

Question 27 - MEDIUM / ORTA

EN: What is multipath propagation and what problem does it cause?

TR: Çok yollu yayılım nedir ve ne soruna neden olur?

A) Multiple devices using the same channel simultaneously
A) Aynı kanalı eşzamanlı kullanan çoklu cihazlar

B) Radio signal reaches receiver via multiple paths due to reflections, causing constructive/destructive interference and signal distortion
B) Radyo sinyali yansımalar nedeniyle çoklu yollardan alıcıya ulaşır, yapıcı/yıkıcı parazit ve sinyal bozulmasına neden olur

C) Data being sent through multiple networks at once
C) Verinin aynı anda çoklu ağlardan gönderilmesi

D) Multiple antennas transmitting the same signal
D) Aynı sinyali ileten çoklu antenler

E) Signal traveling through different frequency bands
E) Sinyalin farklı frekans bantlarından geçmesi

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): Multipath propagation occurs when a radio signal reaches the receiver via multiple paths due to reflections from buildings, terrain, etc. Different path lengths cause signals to arrive at different times, creating constructive or destructive interference. This can cause intersymbol interference and signal fading.

Açıklama (TR): Çok yollu yayılım, radyo sinyalinin binalar, arazi vb.'den yansımalar nedeniyle çoklu yollardan alıcıya ulaşması durumunda oluşur. Farklı yol uzunlukları sinyallerin farklı zamanlarda ulaşmasına neden olur ve yapıcı veya yıkıcı parazit oluşturur. Bu, semboller arası parazit ve sinyal sönümlenmesine neden olabilir.

Question 28 - MEDIUM / ORTA

EN: What is the main advantage of OFDMA over OFDM?

TR: OFDMA'nın OFDM'ye göre ana avantajı nedir?

A) OFDMA uses less power
A) OFDMA daha az güç kullanır

B) OFDMA allows multiple users to be allocated different subsets of subcarriers in both time and frequency, enabling efficient multi-user access
B) OFDMA, çoklu kullanıcıların hem zaman hem de frekansta farklı alt taşıyıcı alt kümelerine tahsis edilmesine izin verir, verimli çoklu kullanıcı erişimi sağlar

C) OFDMA has better error correction only
C) OFDMA sadece daha iyi hata düzeltmeye sahiptir

D) OFDMA requires fewer antennas
D) OFDMA daha az anten gerektirir

E) OFDMA works at higher frequencies
E) OFDMA daha yüksek frekanslarda çalışır

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) extends OFDM by allowing multiple users to be allocated different subsets of subcarriers in both time and frequency dimensions. This enables more efficient spectrum utilization and supports multiple users simultaneously, which is why it's used in WiFi 6 (802.11ax) and 5G.

Açıklama (TR): OFDMA (Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim), çoklu kullanıcıların hem zaman hem de frekans boyutlarında farklı alt taşıyıcı alt kümelerine tahsis edilmesine izin vererek OFDM'yi genişletir. Bu, daha verimli spektrum kullanımı sağlar ve eşzamanlı olarak birden fazla kullanıcıyı destekler, bu nedenle WiFi 6 (802.11ax) ve 5G'de kullanılır.

Question 29 - MEDIUM / ORTA

EN: In 5G RAN, what is the Channel Quality Indicator (CQI) used for?

TR: 5G RAN'da, Kanal Kalite Göstergesi (CQI) ne için kullanılır?

A) To measure battery level of devices
A) Cihazların pil seviyesini ölçmek için

B) User measures quality of received reference signals and reports to base station for adaptive modulation/coding and resource allocation

B) Kullanıcı alınan referans sinyallerinin kalitesini ölçer ve uyarlamalı modülasyon/kodlama ve kaynak tahsisi için baz istasyonuna bildirir

C) To indicate network congestion only
C) Sadece ağ tıkanıklığını göstermek için

D) To show encryption strength
D) Şifreleme gücünü göstermek için

E) To count number of connected users
E) Bağlı kullanıcı sayısını saymak için

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): The Channel Quality Indicator (CQI) is a measurement where users (UEs) measure the quality of received reference signals embedded in Resource Blocks and report this back to the base station. The RAN scheduler uses CQI to select appropriate Modulation and Coding Scheme (MCS) and allocate resources efficiently to maximize system throughput.

Açıklama (TR): Kanal Kalite Göstergesi (CQI), kullanıcıların (UE'ler) Kaynak Bloklarına gömülü alınan referans sinyallerinin kalitesini ölçtüğü ve bunu baz istasyonuna geri bildirdiği bir ölçümdür. RAN zamanlayıcısı, uygun Modülasyon ve Kodlama Şemasını (MCS) seçmek ve sistem verimini maksimize etmek için kaynakları verimli bir şekilde tahsis etmek için CQI'yi kullanır.

Question 30 - MEDIUM / ORTA

EN: What is the fundamental trade-off between LEO and GEO satellites?

TR: LEO ve GEO uyduları arasındaki temel değiş tokuş nedir?

A) Cost vs power consumption
A) Maliyet vs güç tüketimi

B) Latency vs coverage stability: LEO offers ~20-40ms latency but requires handoffs; GEO offers stable coverage but ~800ms latency
B) Gecikme vs kapsama kararlılığı: LEO ~20-40ms gecikme sunar ama el değiştirme gerektirir; GEO kararlı kapsama sunar ama ~800ms gecikme

C) Bandwidth vs frequency
C) Bant genişliği vs frekans

D) Security vs speed
D) Güvenlik vs hız

E) Size vs weight
E) Boyut vs ağırlık

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): The key trade-off is latency vs coverage stability. LEO satellites (550-1200 km) provide low latency (~20-40ms RTT) suitable for interactive applications but move relative to ground at ~27,000 km/hour, requiring frequent handoffs and satellite constellations. GEO satellites (35,768 km) remain stationary providing stable coverage but have high latency (~800ms RTT) unsuitable for real-time applications.

Açıklama (TR): Temel değiş tokuş gecikme ve kapsama kararlılığıdır. LEO uyduları (550-1200 km) etkileşimli uygulamalar için uygun düşük gecikme (~20-40ms RTT) sağlar ancak ~27.000 km/saat hızla yere göre hareket eder, sık el değiştirme ve uydu takımyıldızları gerektirir. GEO uyduları (35.768 km) sabit kalarak kararlı kapsama sağlar ama gerçek zamanlı uygulamalar için uygun olmayan yüksek gecikme (~800ms RTT) sunar.

Question 31 - MEDIUM / ORTA

EN: According to the slides, how long is a LEO satellite within line of sight (LOS) of a ground station?

TR: Slaytlara göre, bir LEO uydusu bir yer istasyonunun görüş hattı (LOS) içinde ne kadar süre kalır?

A) 1-2 minutes
A) 1-2 dakika

B) 5-15 minutes
B) 5-15 dakika

C) 30-60 minutes
C) 30-60 dakika

D) 2-4 hours
D) 2-4 saat

E) 24 hours (continuously)
E) 24 saat (sürekli)

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): According to the slides, LEO satellites move at approximately 27,000 km/hour and are within line of sight of a ground station for only 5-15 minutes. This is why LEO constellations require many satellites and frequent handoffs to maintain continuous coverage.

Açıklama (TR): Slaytlara göre, LEO uyduları yaklaşık 27.000 km/saat hızla hareket eder ve bir yer istasyonunun görüş hattı içinde yalnızca 5-15 dakika kalır. Bu nedenle LEO takımyıldızları sürekli kapsama sağlamak için birçok uydu ve sık el değiştirme gerektirir.

Question 32 - MEDIUM / ORTA

EN: Why does Bluetooth architecture NOT have a network layer or transport layer like the Internet protocol stack?

TR: Bluetooth mimarisi neden İnternet protokol yığını gibi bir ağ katmanı veya taşıma katmanına SAHİP DEĞİLDİR?

A) Bluetooth is too old to support these layers
A) Bluetooth bu katmanları desteklemek için çok eski

B) These layers consume too much power for battery devices
B) Bu katmanlar pilli cihazlar için çok fazla güç tüketir

C) Bluetooth is designed for short-range direct device-to-device communication without routing - all communication is direct within a piconet
C) Bluetooth, yönlendirme olmadan kısa menzilli doğrudan cihazdan cihaza iletişim için tasarlanmıştır - tüm iletişim bir piconet içinde doğrudandır

D) Government regulations prohibit these layers
D) Hükümet düzenlemeleri bu katmanları yasaklar

E) Bluetooth only supports audio, which doesn't need these layers
E) Bluetooth sadece ses destekler, bu katmanlara ihtiyaç duymaz

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

Explanation (EN): Bluetooth is specifically designed for short-range (<10m) ad-hoc, direct device-to-device communication within a piconet. There's no need for network-layer routing since all communication is direct between devices in the piconet. The L2CAP layer provides end-to-end channels directly over the link layer without intermediate routing.

Açıklama (TR): Bluetooth, özellikle bir piconet içinde kısa menzilli (<10m) geçici, doğrudan cihazdan cihaza iletişim için tasarlanmıştır. Tüm iletişim piconetteki cihazlar arasında doğrudan olduğundan ağ katmanı yönlendirmesine gerek yoktur. L2CAP katmanı, ara yönlendirme olmadan doğrudan bağlantı katmanı üzerinden uçtan uca kanallar sağlar.

Question 33 - MEDIUM / ORTA

EN: In IoT wireless technologies, what is the primary design priority compared to traditional wireless networks like WiFi?

TR: IoT kablosuz teknolojilerinde, WiFi gibi geleneksel kablosuz ağlara kıyasla birincil tasarım önceliği nedir?

A) Maximum data rate at all costs
A) Her ne pahasına olursa olsun maksimum veri hızı

B) Ultra-low power consumption for battery life of years, accepting lower data rates (100s bps to ~1 Mbps)
B) Yıllar süren pil ömrü için ultra düşük güç tüketimi, daha düşük veri hızlarını (100'lerce bps ile ~1 Mbps) kabul ederek

C) Maximum coverage range regardless of power
C) Güçten bağımsız maksimum kapsama aralığı

D) Highest possible frequency bands
D) Mümkün olan en yüksek frekans bantları

E) Maximum number of simultaneous connections
E) Maksimum eşzamanlı bağlantı sayısı

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): According to the slides, IoT wireless technologies prioritize ultra-low power consumption to achieve battery lives of years or even decades. Data rates are typically low (100s bps when metering, up to ~1 Mbps) because many IoT applications (sensors, meters) transmit small amounts of data infrequently. Distance can range from meters to kilometers.

Açıklama (TR): Slaytlara göre, IoT kablosuz teknolojileri yıllar hatta on yıllar süren pil ömrü elde etmek için ultra düşük güç tüketimini önceliklendirir. Birçok IoT uygulaması (sensörler, sayaçlar) seyrek olarak küçük miktarda veri ilettiğinden veri hızları tipik olarak düşüktür (ölçümde 100'lerce bps, ~1 Mbps'a kadar). Mesafe metrelerden kilometrelere kadar değişebilir.

Question 34 - MEDIUM / ORTA

EN: What is the maximum network rate for Bluetooth Classic?

TR: Bluetooth Classic için maksimum ağ hızı nedir?

A) 1 Mbit/s
A) 1 Mbit/s

B) 2.1 Mbit/s
B) 2.1 Mbit/s

C) 5 Mbit/s
C) 5 Mbit/s

D) 10 Mbit/s
D) 10 Mbit/s

E) 54 Mbit/s
E) 54 Mbit/s

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): According to the slides, Bluetooth Classic uses 79 channels with 1 MHz bandwidth per channel and has a maximum network rate of 2.1 Mbit/s. This is sufficient for many applications like audio streaming and peripheral devices.

Açıklama (TR): Slaytlara göre, Bluetooth Classic kanal başına 1 MHz bant genişliğinde 79 kanal kullanır ve maksimum ağ hızı 2.1 Mbit/s'dir. Bu, ses akışı ve çevre birimleri gibi birçok uygulama için yeterlidir.

Question 35 - MEDIUM / ORTA

EN: In wireless networks, what relationship exists between range and data rate based on the characteristics shown in the slides?

TR: Kablosuz ağlarda, slaytlarda gösterilen özelliklere göre menzil ve veri hızı arasında ne tür bir ilişki vardır?

A) Range and data rate are independent
A) Menzil ve veri hızı bağımsızdır

B) Inverse relationship: longer range typically means lower data rates due to path loss and need for robust modulation
B) Ters ilişki: daha uzun menzil tipik olarak yol kaybı ve sağlam modülasyon ihtiyacı nedeniyle daha düşük veri hızları anlamına gelir

C) Direct relationship: longer range means higher data rates
C) Doğrudan ilişki: daha uzun menzil daha yüksek veri hızları anlamına gelir

D) Range only affects latency, not data rate
D) Menzil sadece gecikmeyi etkiler, veri hızını değil

E) All technologies achieve same data rate regardless of range
E) Tüm teknolojiler menzilden bağımsız olarak aynı veri hızını elde eder

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): From the slides showing wireless link characteristics, there's a clear inverse relationship. Indoor/short-range (10-30m) achieves high rates like 802.11ax at 14 Gbps, while long-range outdoor (4-15 km) achieves lower rates. This is due to path loss ~ (fd)^n, requiring more robust (lower rate) modulation for reliable long-distance communication.

Açıklama (TR): Kablosuz bağlantı özelliklerini gösteren slaytlardan, açık bir ters ilişki vardır. İç mekan/kısa menzil (10-30m) 802.11ax'te 14 Gbps gibi yüksek hızlar elde ederken, uzun menzilli dış mekan (4-15 km) daha düşük hızlar elde eder. Bu, ~ (fd)^n yol kaybından kaynaklanır ve güvenilir uzak mesafe iletişimi için daha sağlam (düşük hızlı) modülasyon gerektirir.

Question 36 - MEDIUM / ORTA

EN: What is the primary function of the AMF (Access and Mobility Management Function) in 5G core network?

TR: 5G çekirdek ağında AMF'nin (Erişim ve Mobilite Yönetim Fonksiyonu) birincil işlevi nedir?

A) Directly allocate IP addresses to devices
A) Doğrudan cihazlara IP adresleri tahsis etmek

B) Manage registration, authentication, and coordinate between UE, SMF, and UPF for establishing connections and mobility
B) Kayıt, kimlik doğrulama yönetmek ve bağlantı kurma ve mobilite için UE, SMF ve UPF arasında koordinasyon sağlamak

C) Store user subscription data only
C) Sadece kullanıcı abonelik verilerini depolamak

D) Provide DNS resolution services
D) DNS çözümleme hizmetleri sağlamak

E) Handle billing information exclusively
E) Yalnızca faturalama bilgilerini işlemek

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): The AMF handles registration (device identifies and authenticates to network), manages control plane signaling, and coordinates between the device (UE), SMF (Session Management Function), and UPF (User Plane Function) during PDU session establishment. It also handles mobility management as devices move between cells.

Açıklama (TR): AMF, kayıt işlemlerini (cihaz tanımlar ve ağa kimlik doğrular), kontrol düzlemi sinyallemesini yönetir ve PDU oturumu kurulumu sırasında cihaz (UE), SMF (Oturum Yönetim Fonksiyonu) ve UPF (Kullanıcı Düzlemi Fonksiyonu) arasında koordinasyon sağlar. Ayrıca cihazlar hücreler arasında hareket ederken mobilite yönetimini yönetir.

Question 37 - MEDIUM / ORTA

EN: What is beamforming in wireless communications?

TR: Kablosuz haberleşmede beamforming (ışın şekillendirme) nedir?

A) A technique to encrypt wireless signals
A) Kablosuz sinyalleri şifrelemek için bir teknik

B) A method using antenna arrays to focus radio signals in specific directions, improving signal strength and reducing interference
B) Radyo sinyallerini belirli yönlere odaklamak, sinyal gücünü artırmak ve paraziti azaltmak için anten dizileri kullanan bir yöntem

C) A process to split beams into multiple frequencies
C) Işınları çoklu frekanslara bölme işlemi

D) A technique to beam power wirelessly
D) Kablosuz olarak güç iletmek için bir teknik

E) A method to shape data packets
E) Veri paketlerini şekillendirme yöntemi

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): Beamforming is a signal processing technique used with antenna arrays to direct radio signals toward specific devices rather than broadcasting uniformly in all directions. This improves signal strength at the receiver, increases capacity, and reduces interference with other devices. It is extensively used in 5G and modern WiFi.

Açıklama (TR): Beamforming, radyo sinyallerini tüm yönlerde düzenli olarak yayınlamak yerine belirli cihazlara yönlendirmek için anten dizileri ile kullanılan bir sinyal işleme tekniğidir. Bu, alıcıdaki sinyal gücünü artırır, kapasiteyi artırır ve diğer cihazlarla paraziti azaltır. 5G ve modern WiFi'da yaygın olarak kullanılır.

Question 38 - MEDIUM / ORTA

EN: In Software-Defined RAN (SD-RAN), how does the architecture differ from traditional RAN?

TR: Yazılım Tanımlı RAN'da (SD-RAN), mimari geleneksel RAN'dan nasıl farklıdır?

A) SD-RAN uses more hardware than traditional RAN
A) SD-RAN geleneksel RAN'dan daha fazla donanım kullanır

B) Control plane and user plane are separated, with SDN-controlled switches and re-factored RRC for centralized control

B) Kontrol düzlemi ve kullanıcı düzlemi ayrılır, merkezi kontrol için SDN kontrollü anahtarlar ve yeniden düzenlenmiş RRC kullanılır

C) SD-RAN works only with WiFi networks
C) SD-RAN sadece WiFi ağlarıyla çalışır

D) SD-RAN eliminates base stations completely
D) SD-RAN baz istasyonlarını tamamen ortadan kaldırır

E) SD-RAN uses only 5G technology
E) SD-RAN sadece 5G teknolojisi kullanır

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): SD-RAN implements the RAN using SDN (Software-Defined Networking) principles by separating the control plane from the user plane. It uses SDN-controlled switches for data forwarding and re-factors the RRC (Radio Resource Control) for centralized, programmable control. This provides greater flexibility, easier management, and enables network slicing.

Açıklama (TR): SD-RAN, kontrol düzlemini kullanıcı düzleminden ayırarak SDN (Yazılım Tanımlı Ağ) ilkelerini kullanarak RAN'ı uygular. Veri iletimi için SDN kontrollü anahtarlar kullanır ve merkezi, programlanabilir kontrol için RRC'yi (Radyo Kaynak Kontrolü) yeniden düzenler. Bu, daha fazla esneklik, daha kolay yönetim sağlar ve ağ dilimlemeyi mümkün kılar.

Question 39 - HARD / ZOR

EN: In MIMO spatial multiplexing with 2 transmit and 2 receive antennas, the receiver equations are y1 = H1,1(x1) + H2,1(x2) and y2 = H1,2(x1) + H2,2(x2). What is the primary challenge in solving for x1 and x2?

TR: 2 iletim ve 2 alım antenli MIMO uzamsal çoğullamada, alıcı denklemleri y1 = H1,1(x1) + H2,1(x2) ve y2 = H1,2(x1) + H2,2(x2)'dir. x1 ve x2'yi çözmede birincil zorluk nedir?

A) The equations have more unknowns than equations
A) Denklemlerde bilinmeyenlerden daha fazla denklem var

B) The H(i,j) channel coefficients are time-varying stochastic quantities affected by fading, multipath, and interference
B) H(i,j) kanal katsayıları sönümlenme, çok yollu ve parazitden etkilenen zamana göre değişen stokastik niceliklerdir

C) Matrix inversion is computationally impossible
C) Matris tersi alma hesaplama açısından imkansızdır

D) The transmitted signals must be identical
D) İletilen sinyaller özdeş olmalıdır

E) The system requires at least 4 antennas
E) Sistem en az 4 anten gerektirir

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): While we have two equations with two unknowns (mathematically solvable), the challenge is that H(i,j) channel coefficients are time-varying and stochastic due to changing wireless channel conditions (fading, interference, multipath). This requires sophisticated channel estimation, equalization, and signal processing techniques to accurately recover x1 and x2.

Açıklama (TR): İki bilinmeyenli iki denklem olsa da (matematiksel olarak çözülebilir), zorluk H(i,j) kanal katsayılarının değişen kablosuz kanal koşulları (sönümlenme, parazit, çok yollu) nedeniyle zamana göre değişen ve stokastik olmasıdır. Bu, x1 ve x2'yi doğru bir şekilde kurtarmak için gelişmiş kanal tahmini, eşitleme ve sinyal işleme tekniklerini gerektirir.

Question 40 - HARD / ZOR

EN: According to Shannon's Channel Capacity theorem C = B log2(1 + SNR), if the SNR is doubled, approximately how much does the capacity increase?

TR: Shannon'ın Kanal Kapasitesi teoremi C = B log2(1 + SNR)'ye göre, SNR iki katına çıkarılırsa, kapasite yaklaşık ne kadar artar?

A) Capacity doubles (2x increase)
A) Kapasite iki katına çıkar (2x artış)

B) Capacity increases by approximately 1 bit/s/Hz per unit bandwidth
B) Kapasite birim bant genişliği başına yaklaşık 1 bit/s/Hz artar

C) Capacity quadruples (4x increase)
C) Kapasite dört katına çıkar (4x artış)

D) Capacity increases by 3 dB
D) Kapasite 3 dB artar

E) Capacity increases by 6 dB
E) Kapasite 6 dB artar

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): Using Shannon's formula: If SNR doubles from SNR to 2·SNR, then C = B log2(1 + 2·SNR) ≈ B log2(2·SNR) = B[log2(2) + log2(SNR)] = B[1 + log2(SNR)]. This shows an increase of approximately B·1 = B bit/s (or 1 bit/s/Hz per unit bandwidth). The relationship is logarithmic, not linear.

Açıklama (TR): Shannon formülünü kullanarak: SNR'den 2·SNR'ye iki katına çıkarsa, C = B log2(1 + 2·SNR) ≈ B log2(2·SNR) = B[log2(2) + log2(SNR)] = B[1 + log2(SNR)] olur. Bu, yaklaşık B·1 = B bit/s (veya birim bant genişliği başına 1 bit/s/Hz) artış gösterir. İlişki doğrusal değil, logaritmiktir.

Question 41 - HARD / ZOR

EN: In 5G networks, what is network slicing and why is it important?

TR: 5G ağlarında, ağ dilimleme nedir ve neden önemlidir?

A) Physically dividing the network into separate hardware
A) Ağı fiziksel olarak ayrı donanıma bölme

B) Creating multiple virtual networks with different QoS characteristics (eMBB, URLLC, mMTC) over shared physical infrastructure
B) Paylaşılan fiziksel altyapı üzerinde farklı QoS özellikleriyle (eMBB, URLLC, mMTC) çoklu sanal ağlar oluşturma

C) Reducing bandwidth by slicing it into smaller pieces
C) Bant genişliğini daha küçük parçalara bölerek azaltma

D) A security mechanism to isolate traffic
D) Trafiği izole etmek için bir güvenlik mekanizması

E) Dividing spectrum into frequency slices
E) Spektrumu frekans dilimlerine bölme

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): Network slicing is a key 5G feature that creates multiple virtual networks (slices) with different Quality of Service characteristics over shared physical infrastructure. Each slice can be optimized for specific use cases: eMBB (enhanced Mobile Broadband) for high throughput, URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communications) for mission-critical applications like autonomous vehicles, and mMTC (massive Machine-Type Communications) for IoT with millions of devices.

Açıklama (TR): Ağ dilimleme, paylaşılan fiziksel altyapı üzerinde farklı Hizmet Kalitesi özellikleriyle çoklu sanal ağlar (dilimler) oluşturan önemli bir 5G özelliğidir. Her dilim belirli kullanım durumları için optimize edilebilir: yüksek verim için eMBB (geliştirilmiş Mobil Geniş Bant), otonom araçlar gibi görev kritik uygulamalar için URLLC (Ultra-Güvenilir Düşük Gecikmeli İletişim) ve milyonlarca cihazlı IoT için mMTC (yoğun Makine Tipi İletişim).

Question 42 - HARD / ZOR

EN: What are the three main 5G use cases enabled by network slicing?

TR: Ağ dilimleme tarafından etkinleştirilen üç ana 5G kullanım durumu nedir?

A) Voice, Data, Video
A) Ses, Veri, Video

B) eMBB (enhanced Mobile Broadband), URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency), mMTC (massive Machine-Type Communications)
B) eMBB (geliştirilmiş Mobil Geniş Bant), URLLC (Ultra-Güvenilir Düşük Gecikme), mMTC (yoğun Makine Tipi İletişim)

C) Indoor, Outdoor, Satellite
C) İç mekan, Dış mekan, Uydu

D) Personal, Enterprise, Government
D) Kişisel, Kurumsal, Devlet

E) WiFi, Bluetooth, Cellular
E) WiFi, Bluetooth, Hücresel

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): 5G defines three main use cases: eMBB (enhanced Mobile Broadband) for high data rates up to 10 Gbps for applications like 4K/8K video; URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communications) with <1ms latency for critical applications like autonomous vehicles and remote

surgery; mMTC (massive Machine-Type Communications) supporting up to 1 million devices per km^2 for IoT applications.

Açıklama (TR): 5G üç ana kullanım durumu tanımlar: 4K/8K video gibi uygulamalar için 10 Gbps'a kadar yüksek veri hızları için eMBB (geliştirilmiş Mobil Geniş Bant); otonom araçlar ve uzaktan cerrahi gibi kritik uygulamalar için <1ms gecikme ile URLLC (Ultra-Güvenilir Düşük Gecikmeli İletişim); IoT uygulamaları için km^2 başına 1 milyona kadar cihazı destekleyen mMTC (yoğun Makine Tipi İletişim).

Question 43 - HARD / ZOR

EN: What is the typical latency requirement for URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communications) in 5G?

TR: 5G'de URLLC (Ultra-Güvenilir Düşük Gecikmeli İletişim) için tipik gecikme gereksinimi nedir?

A) Less than 100 milliseconds
A) 100 milisaniyeden az

B) Less than 10 milliseconds
B) 10 milisaniyeden az

C) Less than 1 millisecond
C) 1 milisaniyeden az

D) Less than 100 microseconds
D) 100 mikrosaniyeden az

E) Less than 1 microsecond
E) 1 mikrosaniyeden az

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

Explanation (EN): URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communications) targets end-to-end latency of less than 1 millisecond with 99.999% reliability. This is critical for applications like autonomous vehicles, industrial automation, remote surgery, and other mission-critical use cases that cannot tolerate delays.

Açıklama (TR): URLLC (Ultra-Güvenilir Düşük Gecikmeli İletişim), %99.999 güvenilirlikle 1 milisaniyeden az uçtan uca gecikmeyi hedefler. Bu, otonom araçlar, endüstriyel otomasyon, uzaktan cerrahi ve gecikme tolere edemeyen diğer görev kritik kullanım durumları için kritiktir.

Question 44 - HARD / ZOR

EN: In modulation schemes, what is the main difference between ASK, PSK, and QAM?

TR: Modülasyon şemalarında, ASK, PSK ve QAM arasındaki ana fark nedir?

A) ASK varies amplitude; PSK varies phase; QAM varies both amplitude and phase
A) ASK genliği değiştirir; PSK fazı değiştirir; QAM hem genliği hem fazı değiştirir

B) ASK is for analog, PSK for digital, QAM for hybrid
B) ASK analog için, PSK dijital için, QAM hibrit için

C) ASK works at low frequencies, PSK at medium, QAM at high
C) ASK düşük frekanslarda, PSK orta frekanslarda, QAM yüksek frekanslarda çalışır

D) ASK uses 2 symbols, PSK uses 4, QAM uses 8
D) ASK 2 sembol, PSK 4 sembol, QAM 8 sembol kullanır

E) They are all identical, just different names
E) Hepsi özdeştir, sadece farklı isimler

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): ASK (Amplitude Shift Keying) encodes data by varying the amplitude of the carrier signal. PSK (Phase Shift Keying) encodes data by varying the phase of the carrier. QAM (Quadrature Amplitude Modulation) combines both amplitude and phase variations, allowing higher data rates by encoding more bits per symbol (e.g., 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM).

Açıklama (TR): ASK (Genlik Kaydırmalı Anahtarlama) taşıyıcı sinyalin genliğini değiştirerek veri kodlar. PSK (Faz Kaydırmalı Anahtarlama) taşıyıcının fazını değiştirerek veri kodlar. QAM (Karesel Genlik Modülasyonu) hem genlik hem faz değişimlerini birleştirerek sembol başına daha fazla bit kodlayarak daha yüksek veri hızlarına izin verir (örn. 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM).

Question 45 - HARD / ZOR

EN: How does 802.11ax (WiFi 6) improve efficiency compared to earlier WiFi standards?

TR: 802.11ax (WiFi 6) daha önceki WiFi standartlarına kıyasla verimliliği nasıl artırır?

A) Only by increasing frequency to 6 GHz
A) Sadece frekansı 6 GHz'e çıkararak

B) By using OFDMA for multi-user access, longer OFDM symbols, target wake time, and spatial reuse
B) Çoklu kullanıcı erişimi için OFDMA, daha uzun OFDM sembolleri, hedef uyanma zamanı ve uzamsal yeniden kullanım kullanarak

C) Only by adding more antennas
C) Sadece daha fazla anten ekleyerek

D) By using completely different frequency bands
D) Tamamen farklı frekans bantları kullanarak

E) Only by increasing transmit power
E) Sadece iletim gücünü artırarak

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): 802.11ax (WiFi 6) introduces multiple efficiency improvements: OFDMA allows multiple users to share subcarriers simultaneously; longer OFDM symbols (12.8 µs vs 3.2 µs) reduce overhead; target wake time improves power efficiency; spatial reuse/BSS coloring allows overlapping networks to use same channels with less interference; and support for up to 8x8 MU-MIMO.

Açıklama (TR): 802.11ax (WiFi 6) birden fazla verimlilik iyileştirmesi sunar: OFDMA çoklu kullanıcıların alt taşıyıcıları eşzamanlı paylaşmasına izin verir; daha uzun OFDM sembolleri (3.2 µs'ye karşı 12.8 µs) ek yükü azaltır; hedef uyanma zamanı güç verimliliğini artırır; uzamsal yeniden kullanım/BSS renklendirme, örtüşen ağların daha az parazitle aynı kanalları kullanmasına izin verir; ve 8x8 MU-MIMO'ya kadar destek.

Question 46 - HARD / ZOR

EN: What is the purpose of power management in wireless devices, and what strategy do 4G/5G and WiFi use?

TR: Kablosuz cihazlarda güç yönetiminin amacı nedir ve 4G/5G ile WiFi hangi stratejiyi kullanır?

A) To increase data transmission speed
A) Veri iletim hızını artırmak için

B) Radios are turned off when not in use to conserve energy; devices cycle between sleep and activity states
B) Radyolar enerji tasarrufu için kullanılmadığında kapatılır; cihazlar uyku ve aktif durumlar arasında döngü yapar

C) To improve signal quality only
C) Sadece sinyal kalitesini artırmak için

D) To reduce interference with other devices
D) Diğer cihazlarla paraziti azaltmak için

E) To enable faster handoffs between cells
E) Hücreler arası daha hızlı el değiştirmeyi etkinleştirmek için

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): According to the slides, 4G/5G, WiFi, and Bluetooth radios are turned off when not in use to conserve battery energy. Devices cycle between sleep and activity states. Waking up is challenging because the base station (4G/5G), AP (WiFi), or controller (Bluetooth) needs to signal the device to wake up, requiring coordination.

Açıklama (TR): Slaytlara göre, 4G/5G, WiFi ve Bluetooth radyoları pil enerjisini korumak için kullanılmadığında kapatılır. Cihazlar uyku ve aktif durumlar arasında döngü yapar. Uyanma zordur çünkü baz istasyonu (4G/5G), AP (WiFi) veya kontrolör (Bluetooth)'ün cihaza uyanması için sinyal vermesi gerekir, koordinasyon gerektirir.

Question 47 - HARD / ZOR

EN: In 5G RAN scheduling, what information does the Channel Quality Indicator (CQI) provide and how is it used?

TR: 5G RAN zamanlamasında, Kanal Kalite Göstergesi (CQI) hangi bilgiyi sağlar ve nasıl kullanılır?

A) Battery level of the device
A) Cihazın pil seviyesi

B) User measures quality of received reference signals; RAN scheduler uses it for adaptive MCS selection and resource allocation to maximize throughput
B) Kullanıcı alınan referans sinyallerinin kalitesini ölçer; RAN zamanlayıcısı verimi maksimize etmek için uyarlamalı MCS seçimi ve kaynak tahsisi için kullanır

C) Number of active users in the cell
C) Hücredeki aktif kullanıcı sayısı

D) Encryption level of the connection
D) Bağlantının şifreleme seviyesi

E) Location of the mobile device
E) Mobil cihazın konumu

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): The CQI is reported by the user equipment (UE) based on measuring the quality of received reference signals embedded in Resource Blocks. The RAN scheduler uses this feedback for: (1) Adaptive Modulation and Coding Scheme (MCS) selection - users with good channel quality get higher-order modulation (e.g., 256-QAM), those with poor quality get robust but lower-rate schemes (e.g., QPSK); (2) Efficient resource allocation to maximize overall system throughput.

Açıklama (TR): CQI, Kaynak Bloklarına gömülü alınan referans sinyallerinin kalitesini ölçerek kullanıcı ekipmanı (UE) tarafından bildirilir. RAN zamanlayıcısı bu geri bildirimi şunlar için kullanır: (1) Uyarlamalı Modülasyon ve Kodlama Şeması (MCS) seçimi - iyi kanal kalitesine sahip kullanıcılar daha yüksek dereceli modülasyon (örn. 256-QAM) alır, kötü kalitedeki kullanıcılar sağlam ama düşük hızlı şemalar (örn. QPSK) alır; (2) Genel sistem verimini maksimize etmek için etkin kaynak tahsisi.

Question 48 - HARD / ZOR

EN: What are the two major phases when a device joins a 5G network?

TR: Bir cihaz 5G ağına katıldığında iki ana aşama nedir?

A) Connection and Disconnection
A) Bağlanma ve Bağlantıyı Kesme

B) Registration (device/network mutual authentication) and PDU Session establishment (IP address allocation and data path setup)
B) Kayıt (cihaz/ağ karşılıklı kimlik doğrulama) ve PDU Oturumu kurulumu (IP adresi tahsisi ve veri yolu kurulumu)

C) Scanning and Connecting
C) Tarama ve Bağlanma

D) Discovery and Association
D) Keşif ve İlişkilendirme

E) Pairing and Bonding
E) Eşleştirme ve Bağlama

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): According to the slides, joining a 5G network has two major phases: (1) Registration - device identifies and authenticates itself to the network, and vice versa (mutual authentication); (2) PDU Session establishment - Core network functions (SMF, UPF) allocate IP address to device and establish the user plane data path through the RAN.

Açıklama (TR): Slaytlara göre, 5G ağına katılmanın iki ana aşaması vardır: (1) Kayıt - cihaz kendini ağa tanımlar ve kimlik doğrular, ve tam tersi (karşılıklı kimlik doğrulama); (2) PDU Oturumu kurulumu - Çekirdek ağ fonksiyonları (SMF, UPF) cihaza IP adresi tahsis eder ve RAN üzerinden kullanıcı düzlemi veri yolunu oluşturur.

Question 49 - HARD / ZOR

EN: What is the significance of the exponent in the path loss formula, and how does it differ between free space and urban environments?

TR: Yol kaybı formülündeki üssün önemi nedir ve serbest uzay ile kentsel ortamlar arasında nasıl farklılık gösterir?

A) It is always constant at 2
A) Her zaman 2'de sabittir

B) It represents environmental propagation: n=2 for free space (line-of-sight), n=2.7-3.5 for urban (obstacles, reflections, multipath)
B) Çevresel yayılımı temsil eder: serbest uzay için n=2 (görüş hattı), kentsel için n=2.7-3.5 (engeller, yansımalar, çok yollu)

C) It represents the number of antennas
C) Anten sayısını temsil eder

D) It is random and unpredictable
D) Rastgele ve öngörülemezdir

E) It only affects signal phase, not amplitude
E) Sadece sinyal fazını etkiler, genliği değil

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): The path loss exponent "n" characterizes the propagation environment. In free space with line-of-sight and no obstacles, n=2 (inverse square law). In urban environments with buildings, obstacles, reflections, and multipath, n typically ranges from 2.7 to 3.5, indicating signals attenuate more rapidly. This affects link budget calculations and system design.

Açıklama (TR): Yol kaybı üssü "n", yayılım ortamını karakterize eder. Görüş hattı ve engelsiz serbest uzayda, n=2'dir (ters kare yasası). Binalar, engeller, yansımalar ve çok yollu olan kentsel ortamlarda, n tipik olarak 2.7 ile 3.5 arasında değişir ve sinyallerin daha hızlı sönümlendiğini gösterir. Bu, bağlantı bütçesi hesaplamalarını ve sistem tasarımını etkiler.

Question 50 - HARD / ZOR

EN: In millimeter wave (mmWave) communications used in 5G, what are the main challenges?

TR: 5G'de kullanılan milimetre dalga (mmWave) haberleşmesinde ana zorluklar nelerdir?

A) Too much power consumption
A) Çok fazla güç tüketimi

B) High path loss, poor penetration through obstacles, requiring beamforming and dense base station deployment
B) Yüksek yol kaybı, engellerden kötü geçiş, ışın şekillendirme ve yoğun baz istasyonu dağıtımı gerektiriyor

C) Interference with existing 4G networks
C) Mevcut 4G ağlarıyla parazit

D) Incompatibility with existing devices
D) Mevcut cihazlarla uyumsuzluk

E) Government licensing restrictions only
E) Sadece hükümet lisanslama kısıtlamaları

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): mmWave frequencies (24-100 GHz) offer huge bandwidth but face significant challenges: (1) Very high path loss due to ~ (fd)^n formula with high f; (2) Poor penetration through walls, rain, and foliage; (3) Shorter range requiring dense base station deployment; (4) Necessitates beamforming and MIMO to focus energy and overcome path loss. These challenges make mmWave suitable primarily for dense urban areas and indoor hotspots.

Açıklama (TR): mmWave frekansları (24-100 GHz) büyük bant genişliği sunar ancak önemli zorluklarla karşı karşıyadır: (1) Yüksek f ile ~ (fd)^n formülü nedeniyle çok yüksek yol kaybı; (2) Duvarlar, yağmur ve yapraklar boyunca kötü geçiş; (3) Yoğun baz istasyonu dağıtımı gerektiren daha kısa menzil; (4) Enerjiyi odaklamak ve yol kaybının üstesinden gelmek için ışın şekillendirme ve MIMO gerektirir. Bu zorluklar mmWave'i öncelikle yoğun kentsel alanlar ve iç mekan sıcak noktaları için uygun hale getirir.

Question 51 - HARD / ZOR

EN: What is the purpose of Resource Blocks (RBs) in 4G/5G cellular networks?

TR: 4G/5G hücresel ağlarda Kaynak Blokları (RB)'nın amacı nedir?

A) To block unauthorized resources
A) Yetkisiz kaynakları bloke etmek için

B) Smallest unit of resource allocation in time-frequency grid; enables fine-grained scheduling and OFDMA
B) Zaman-frekans ızgarasında en küçük kaynak tahsis birimi; ince taneli zamanlama ve OFDMA'yı etkinleştirir

C) To store data temporarily
C) Veriyi geçici olarak depolamak için

D) To encrypt transmission blocks
D) İletim bloklarını şifrelemek için

E) To measure signal strength only
E) Sadece sinyal gücünü ölçmek için

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): Resource Blocks are the smallest unit of resource allocation in LTE/5G. In the time-frequency grid, an RB consists of 12 subcarriers (180 kHz in LTE) over one slot (0.5 ms in LTE). The scheduler allocates RBs to users based on factors like CQI, QoS requirements, and fairness. RBs enable OFDMA's flexibility in allocating different time-frequency resources to different users efficiently.

Açıklama (TR): Kaynak Blokları, LTE/5G'de en küçük kaynak tahsis birimidir. Zaman-frekans ızgarasında, bir RB bir slot (LTE'de 0.5 ms) boyunca 12 alt taşıyıcıdan (LTE'de 180 kHz) oluşur. Zamanlayıcı, CQI, QoS gereksinimleri ve adalet gibi faktörlere göre kullanıcılara RB'ler tahsis eder. RB'ler, farklı kullanıcılara farklı zaman-frekans kaynaklarını verimli bir şekilde tahsis etmede OFDMA'nın esnekliğini sağlar.

Question 52 - HARD / ZOR

EN: How does massive MIMO in 5G differ from conventional MIMO in 4G?

TR: 5G'deki yoğun MIMO, 4G'deki geleneksel MIMO'dan nasıl farklıdır?

A) Massive MIMO uses 2x2 antennas, conventional uses 4x4
A) Yoğun MIMO 2x2 anten, geleneksel 4x4 kullanır

B) Massive MIMO uses very large antenna arrays (64, 128, 256+ elements) at base station to serve multiple users simultaneously with advanced beamforming
B) Yoğun MIMO, gelişmiş ışın şekillendirme ile birden fazla kullanıcıya eşzamanlı hizmet vermek için baz istasyonunda çok büyük anten dizileri (64, 128, 256+ eleman) kullanır

C) Massive MIMO works only indoors
C) Yoğun MIMO sadece iç mekanda çalışır

D) Massive MIMO uses lower frequencies
D) Yoğun MIMO daha düşük frekanslar kullanır

E) They are identical in functionality
E) İşlevsellik olarak özdeşler

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): Massive MIMO (or large-scale MIMO) uses very large antenna arrays with 64, 128, 256 or more antenna elements at the base station, compared to 4G's typical 2x2, 4x4, or 8x8 configurations. This enables: (1) Serving many users simultaneously through MU-MIMO; (2) Highly directional beamforming to focus energy and reduce interference; (3) Improved spectral efficiency and capacity; (4) Better coverage. It's particularly important for mmWave frequencies in 5G.

Açıklama (TR): Yoğun MIMO (veya büyük ölçekli MIMO), 4G'nin tipik 2x2, 4x4 veya 8x8 konfigürasyonlarına kıyasla baz istasyonunda 64, 128, 256 veya daha fazla anten elemanına sahip çok büyük anten dizileri kullanır. Bu şunları sağlar: (1) MU-MIMO yoluyla aynı anda birçok kullanıcıya hizmet verme; (2) Enerjiyi odaklamak ve paraziti azaltmak için yüksek yönlü ışın şekillendirme; (3) Geliştirilmiş spektral verimlilik ve kapasite; (4) Daha iyi kapsama. 5G'de mmWave frekansları için özellikle önemlidir.

Question 53 - HARD / ZOR

EN: What is the role of the UPF (User Plane Function) in 5G core network?

TR: 5G çekirdek ağında UPF'nin (Kullanıcı Düzlemi Fonksiyonu) rolü nedir?

A) User authentication only
A) Sadece kullanıcı kimlik doğrulama

B) Packet routing and forwarding, QoS enforcement, traffic measurement - essentially the "router" of the 5G core
B) Paket yönlendirme ve iletme, QoS zorlama, trafik ölçümü - esasen 5G çekirdeğinin "yönlendiricisi"

C) Billing management only
C) Sadece faturalama yönetimi

D) Radio resource control
D) Radyo kaynak kontrolü

E) Spectrum allocation
E) Spektrum tahsisi

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): The User Plane Function (UPF) handles the actual user data traffic in 5G core network. Its responsibilities include: (1) Packet routing and forwarding between RAN and external data networks (Internet); (2) QoS enforcement and traffic shaping; (3) Traffic measurement and reporting; (4) Anchoring for mobility. Think of UPF as the "data plane router" of 5G core, while SMF is the control plane managing the UPF.

Açıklama (TR): Kullanıcı Düzlemi Fonksiyonu (UPF), 5G çekirdek ağında gerçek kullanıcı veri trafiğini yönetir. Sorumlulukları şunları içerir: (1) RAN ile harici veri ağları (İnternet) arasında paket yönlendirme ve iletme; (2) QoS zorlama ve trafik şekillendirme; (3) Trafik ölçümü ve raporlama; (4) Mobilite için çıpa oluşturma. UPF'yi 5G çekirdeğinin "veri düzlemi yönlendiricisi" olarak düşünün, SMF ise UPF'yi yöneten kontrol düzlemidir.

Question 54 - HARD / ZOR

EN: In the context of wireless propagation, what is Rayleigh fading and when does it occur?

TR: Kablosuz yayılım bağlamında, Rayleigh sönümlenmesi nedir ve ne zaman oluşur?

A) Fading caused by rain absorption only
A) Sadece yağmur emiliminden kaynaklanan sönümlenme

B) Small-scale fading caused by multipath propagation when there is no dominant line-of-sight path, resulting in constructive/destructive interference
B) Baskın görüş hattı yolu olmadığında çok yollu yayılımdan kaynaklanan küçük ölçekli sönümlenme, yapıcı/yıkıcı parazite yol açar

C) Large-scale path loss over distance
C) Mesafe üzerinden büyük ölçekli yol kaybı

D) Fading that occurs only at high frequencies
D) Sadece yüksek frekanslarda oluşan sönümlenme

E) Intentional signal attenuation for security
E) Güvenlik için kasıtlı sinyal zayıflatma

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): Rayleigh fading is a statistical model for small-scale fading that occurs when there is no dominant line-of-sight path and the signal reaches the receiver via multiple scattered paths (multipath). The randomly phased components combine through constructive and destructive interference, causing rapid signal amplitude fluctuations. This is common in urban environments with many obstacles. When a dominant LOS path exists, Rician fading model is more appropriate.

Açıklama (TR): Rayleigh sönümlenmesi, baskın bir görüş hattı yolu olmadığında ve sinyal çoklu dağılmış yollardan (çok yollu) alıcıya ulaştığında oluşan küçük ölçekli sönümlenme için istatistiksel bir modeldir. Rastgele fazlı bileşenler yapıcı ve yıkıcı parazit yoluyla birleşir ve hızlı sinyal genlik dalgalanmalarına neden olur. Bu, birçok engeli olan kentsel ortamlarda yaygındır. Baskın bir LOS yolu olduğunda, Rician sönümlenme modeli daha uygundur.

Question 55 - HARD / ZOR

EN: What is the fundamental difference between TDD (Time Division Duplex) and FDD (Frequency Division Duplex) in cellular systems?

TR: Hücresel sistemlerde TDD (Zaman Bölmeli Çift Yönlü) ile FDD (Frekans Bölmeli Çift Yönlü) arasındaki temel fark nedir?

A) TDD is faster than FDD
A) TDD, FDD'den daha hızlıdır

B) TDD uses same frequency for uplink/downlink but at different times; FDD uses different frequencies simultaneously
B) TDD yukarı/aşağı bağlantı için aynı frekansı farklı zamanlarda kullanır; FDD eşzamanlı olarak farklı frekanslar kullanır

C) TDD works only with 4G; FDD only with 5G
C) TDD sadece 4G ile çalışır; FDD sadece 5G ile

D) TDD has better security than FDD
D) TDD, FDD'den daha iyi güvenliğe sahiptir

E) TDD requires more antennas than FDD
E) TDD, FDD'den daha fazla anten gerektirir

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): TDD (Time Division Duplex) uses the same frequency band for both uplink and downlink transmissions but separates them in time - devices take turns transmitting and receiving. FDD (Frequency Division Duplex) uses separate frequency bands for uplink and downlink, allowing simultaneous transmission in both directions. TDD advantages: frequency flexibility, channel reciprocity for beamforming. FDD advantages: no timing synchronization needed, continuous transmission possible. 5G supports both.

Açıklama (TR): TDD (Zaman Bölmeli Çift Yönlü) hem yukarı hem aşağı bağlantı iletimleri için aynı frekans bandını kullanır ancak onları zamanda ayırır - cihazlar sırayla iletim yapar ve alır. FDD (Frekans Bölmeli Çift Yönlü) yukarı ve aşağı bağlantı için ayrı frekans bantları kullanır ve her iki yönde eşzamanlı iletim sağlar. TDD avantajları: frekans esnekliği, ışın şekillendirme için kanal karşılıklılığı. FDD avantajları: zamanlama senkronizasyonu gerekmez, sürekli iletim mümkündür. 5G her ikisini de destekler.
